

Lise MALRIEU

Fonctions

Sacha Banak
Année 2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement



Remarque : Moments charnières des fonctions :

- intro (3e)
- différentes fonctions (3e → 1re)
- études et variations de fonctions
- dérivée / primitives (1re / term)



Exercice : Comment on définit une fonction en 3e ?

- Un programme de calcul ?
 - notion image / antécédent
- Un objet qui modélise une évolution ?
 - courbes / tableaux

En fait on peut pas définir les fonctions correctement en 3e, comment on fait pour bosser dessus ?

→ On passe par les représentations de cet objet

Registres de représentation (R. Douady)



Exercice : En étudiant le programme des fonctions du cycle 4, repérer quelles représentations sont proposées pour les fonctions

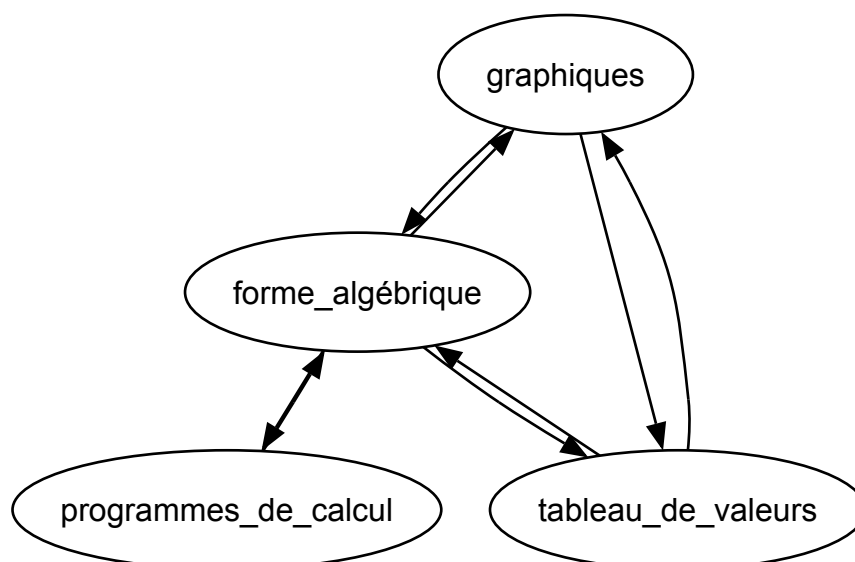
→ Idée à retenir : dépendance d'une grandeur par rapport à une autre

forme algébrique	tableaux de valeur	graphiques	programmes de calcul						
$f : x \mapsto f(x)$ ou $f(x) = \dots$	<table><tr><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td></td></tr></table>	x			$f(x)$				• choisir un nombre • $\vdots$ • afficher le résultat
x									
$f(x)$									



Remarque : Dans les quatre représentations des fonction, les notions d'**image** et d'**antécédent** sont présentes

→ ça peut être intéressant d'introduire ces notions en premier



	forme algébrique	tableaux de valeurs	graphiques	programmes de calcul
+	- exhaustif : on peut obtenir toutes les images de $\mathcal{D}_f$ - Précis	- Dépendance mise en avant - facile à lire - Précis sur les valeurs données	- exhaustif (sur la zone représentée) - facile à lire (graphiques déjà rencontrés avant la 5e) - aspect visuel global	- Étapes de calcul - exhaustif - facile à « lire » (ou décrypter) - Précis
-	- difficile à lire - pas d'aspect visuel global	- plutôt discret / pas exhaustif - pas d'aspect visuel global	Peu précis	pas d'aspect visuel global



Remarque : La représentation sous forme de programme de calcul va s'effacer pour ne laisser que les trois autres